Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

¿Cuáles son las unidades de k si v = k[A]²[B]^½?

A) $M^{-2,5}\cdot s^{-1}$

B) $M^{1,5}\cdot s^{-1}$

C) $M^{-1,5}\cdot s^{-1}$

D) $M^{-2}\cdot s^{-1}$

E) $M^{-1}\cdot s^{-1}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Orden global

2 + ½ = 2,5.

2 Unidades

$M^{1-2,5}\cdot s^{-1} = M^{-1,5}\cdot s^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el orden global como exponente, en vez de 1 − 2,5.

B) Signo invertido.

D) Sería de tercer orden.

E) Sería de segundo orden.

Idea clave. k tiene unidades $M^{1-n}\cdot s^{-1}$ para cualquier orden n.